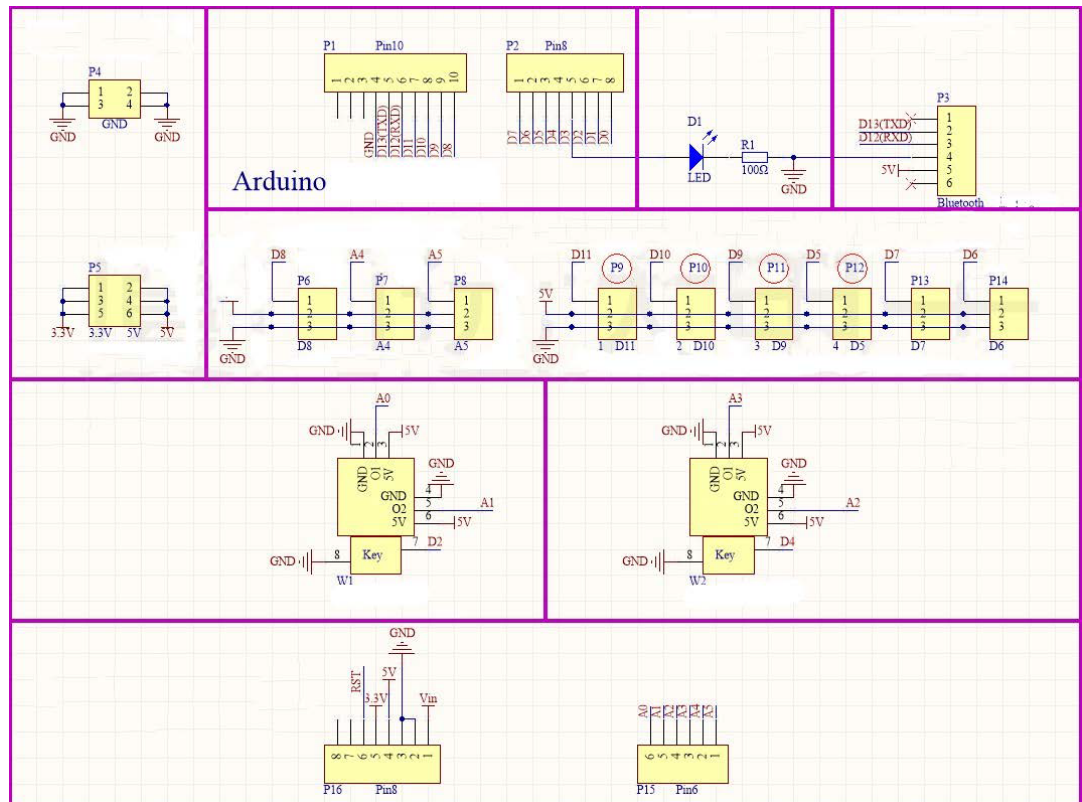
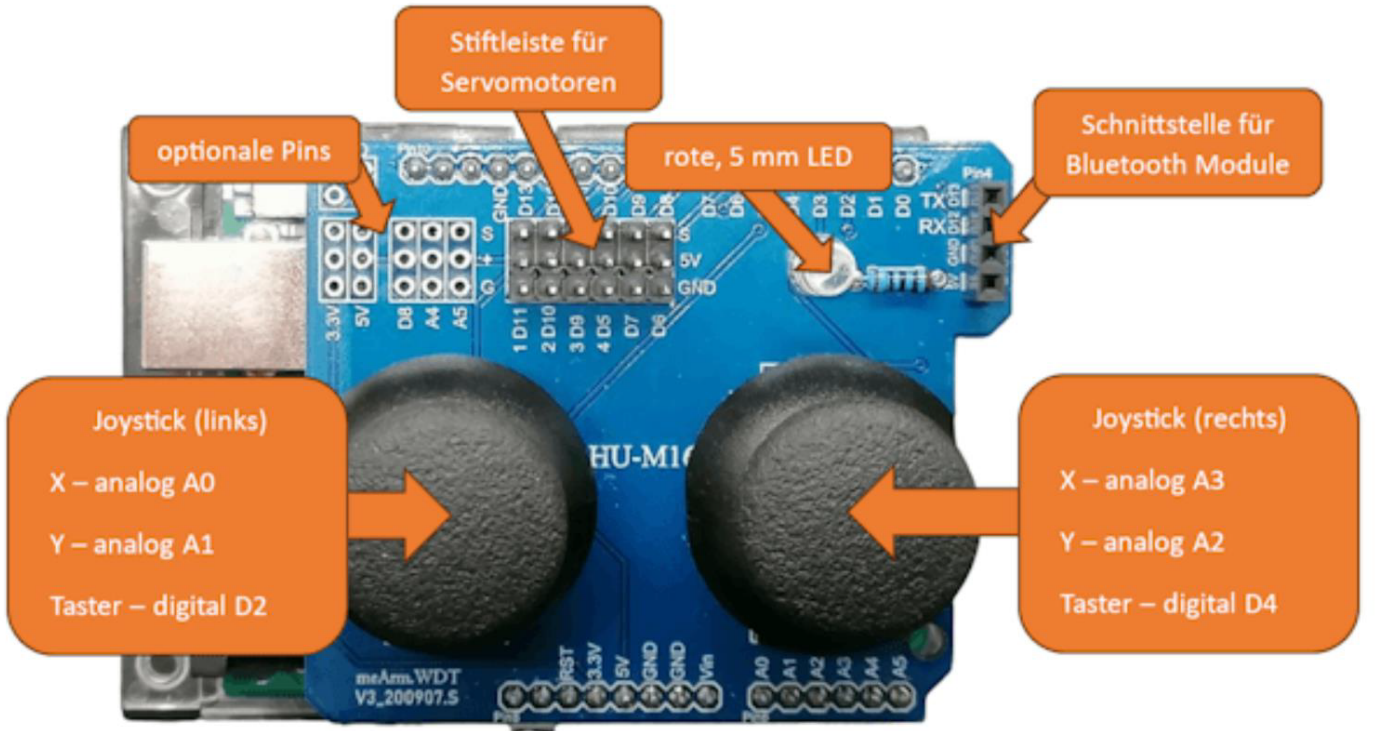


نظام التحكم في ذراع المؤازرة

نظرة عامة على المنتج

نظام تحكم كامل بذراع روبوتي مزود بخمسة محركات مؤازرة، مع ثلاث طرق للتحكم
التحكم بواسطة عصا التحكم - عصا تحكم مزدوجة للتحكم في الوقت الفعلي
Arduino الأوامر التسلسلية - شاشة المراقبة التسلسلية في بيئة تطوير
واجهة حاسوبية مزودة بعناصر تحكم مرئية - Python واجهة المستخدم الرسومية بلغة
تعريف الدبوس



منطق التحكم

جدول تعيين عناصر التحكم

Control	Pin	Servo	Range	Function
Joystick 1 X	A0	Servo 0	0-180 deg	X-axis
Joystick 1 Y	A1	Servo 1	0-180 deg	Y-axis
Joystick 1 Btn	D2	Servo 4	0-90 deg	+2 deg/press
Joystick 2 X	A3	Servo 2	0-180 deg	X-axis
Joystick 2 Y	A2	Servo 3	0-180 deg	Y-axis
Joystick 2 Btn	D4	Servo 4	0-90 deg	-2 deg/press

إعداد Arduino

Arduino (Arduino IDE) في بيئة تطوير servo_control_zh.ino افتح ملف
Arduino UNO: اختر لوحة التطوير
اختر المنفذ التسلسلي الصحيح
(قم بتحميل الكود (تم تحميله مسبقًا)
افتح المنفذ التسلسلي، ويمكنك التحكم في الذراع الآلية عن طريق إدخال قيم الزوايا

Python واجهة

Python: تثبيت

<https://www.python.org/downloads/windows/> افتح الرابط
«Python 3.12.7 Windows installer (64-bit)» قم بتنزيل
انقر نقرًا مزدوجًا لتشغيل حزمة التثبيت، وتأكد من تحديد الخيار التالي في النافذة الأولى
هذا أمر مهم جدًا، فإذا لم يتم تحديده، فلن يتم (Add python.exe to PATH
(لاحقًا python العثور على أمر
IDLE و tcl/tk وتأكد من تحديد «Customize installation» ثم انقر على

pip install pyserial: تثبيت

لفتح موجه الأوامر Enter ثم اضغط على cmd، واكتب Win + R، اضغط على
Enter: pip install pyserial اكتب السطر التالي، ثم اضغط على
فهذا يعني أن التثبيت «Successfully installed pyserial-3.5» عندما تظهر الرسالة
قد اكتمل

python servo_control_zh.py: التشغيل

مصدر الطاقة



بالكمبيوتر إلى مصدر USB بعد تحميل البرنامج، قم بالتبديل من منفذ
طاقة خارجي (9 فولت، 2 أمبير أو
طاقة كافية MG995 أكثر). تتطلب محركات

الحماية من الحمل الزائد:

لا تستخدم قوة مفرطة. يؤدي توقف المحرك المؤازر إلى ارتفاع مفاجئ في التيار وإعادة تشغيل اللوحة

الدعم

GitHub: <https://github.com/490437477-sys/ARM3>